МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил № 6

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA

ХОУ-ы Мэдлэгийн Дүрслэл (Knowledge Representation)

Суралцахуйн үр дүн:

Python программчлалын хэлний хөрвүүлэгч ашиглан дараахь үйлдлүүдийг туршиж үзнэ. Үүнд:

- Мэдлэгийг хэрхэн хадгалах;
- Python программчлалын хэл ашиглан дүрслэл хийх;
- Семантик сүлжээ, программчлах дүрэм, Фрейм бүтээх, Энгийн үндэслэлийн систем (Баримтуудад тулгуурлан)-ийг бүтээх жижиг программ бичих, турших;
- Эдгээртэй төстэй бодлогуудыг бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.

Үндсэн ойлголт

Мэдлэгийн Дүрслэл гэдэг нь мэдээллийг хадгалах, ашиглах арга;

• ХОУ нь мэдлэг дээр тулгуурлан ухаалаг шийдвэр гаргана.

Мэдлэгийн дүрслэлийн төрлүүд

- **Семантик сүлжээ: Холбоос бүхий зангилаанууд**
- **Программчлах дүрэм: IF нөхцөл THEN үйлдэл гүйцэтгэх логик**
- **Фрейм: Объектуудын бүтэцтэй загвар**

Лабораторийн ажил гүйцэтгэх дараалал:

1. Лабораторийн 6-р ажлын бичлэгт үзүүлсэн жишээг татаж авч туршиж үзнэ.
2. Бичлэгийн PPTX файл дээр өгөгдсөн бодлогуудыг жишээг ашиглан өргөжүүлж туршина.
3. Лабораторийн ажил-6 дах дасгалуудыг гүйцэтгэнэ.
4. Туршсан болон бие дааж гүйцэтгэсэн бүх ажлуудыг тайланд нэгтгэн бичнэ.
5. Тайланг болон өргөтгөн бичсэн программын кодыг лабораторийн ажил илгээх холбоосоор илгээж багшийн зарласан хугацаанд хамгаалж лабораторийн оноогоо авна.

Лабораторийн жишээ даалгавруудд

Даалгавар 1: Семантик сүлжээ бүтээх;

Асуудал дэвшүүлэн, дүрслэх:

"Бор шувуу" бол "шувуу" юм."Шувуу" бол "амьтан" юм."Бор шувуу" "нисч" чаддаг.

Даалгавар 2: Программчлах дүрэм ашиглах ;

Асуудал :

- IF raining THEN take umbrella
- IF cold THEN wear jacket

Даалгавар 3: Фрейм бүтээх;

Асуудал:Нохойг шинж чанараар нь дүрсэл: Төрөл: Амьтан, Дуу: хуцдаг, Хөл: 4

Даалгавар 4: Үндэслэлийн систем (Баримтуудыг гинжлэх).

Асуудал:Бүх шувууд нисч чаддаг.Оцон шувууд бол шувуу юм. Оцон шувууд нисч чадахгүй.

Семантик сүлжээ бүтээх

(Python Код)

File Edit Format Run Options Window Help

```
semantic_network = {
    "Бор шувуу": {"бол": "шувуу", "нисч": "чадна"},
    "шувуу": {"бол": "амьтан"}
}

for entity, relations in semantic_network.items():
    print(f"{entity}: {relations}")
```

ҮР ДҮН:

```
Бор шувуу: {'бол': 'шувуу', 'нисч': 'чадна'}
шувуу: {'бол': 'амьтан'}
```

Программчлах дүрэм
(Python Код)

```
1. def action_based_on_weather(weather_condition):
2.     if weather_condition == "Бороо орж байна":
3.         return "Шүхрээ аваарай."
4.     elif weather_condition == "Хүйтэн":
5.         return "Хүрмээ өмсөөрэй."
6.     else:
7.         return "Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй!"

1. print(action_based_on_weather("Бороо орж байна"))
2. print(action_based_on_weather("Хүйтэн байна"))
3. print(action_based_on_weather("Нарлаг байна"))
```

Үр дүн :

```
Шүхрээ аваарай.
Хүрмээ өмсөөрэй.
Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй!
```

Фрейм бүтээх (Python Код)

```
1. class Dog:
2.     def __init__(self):
3.         self.type = "Амьтан"
4.         self.sound = "хуцаж"
5.         self.legs = 4

6.     def describe(self):
7.         return f"Би бол {self.type}, Би {self.sound} чадна, бас би {self.legs} хөлтэй."

8. dog = Dog()

9. print(dog.describe())
```

Үр дүн :

```
Би бол Амьтан, Би хуцаж чадна, бас би 4 хөлтэй.
```

Энгийн үндэслэлийн систем (Баримтуудад тулгуурлан) (Python Код)

```
1.  class Bird:
2.      def __init__(self, name, can_fly=True):
3.          self.name = name
4.          self.can_fly = can_fly
5.      def flight_ability(self):
6.          if self.can_fly:
7.              return f"{self.name} нисч чадна."
8.          else:
9.              return f"{self.name} нисч чадахгүй.“
10. sparrow = Bird("Бор шувуу")
11. penguin = Bird("Оцон шувуу", can_fly=False)


10. print(sparrow.flight_ability())
11. print(penguin.flight_ability())
```

Үр дүн :

```
Бор шувуу нисч чадна.
Оцон шувуу нисч чадахгүй.
```

Асуулт ба дүгнэлт

- • Семантик сүлжээний давуу тал юу вэ?
- • Бодит амьдралд ямар дүрмийг бичиж болох вэ?
- • Фрейм ашиглахын давуу тал юу вэ?

Семантик сүлжээг Dictionary-оор

• Программчлах дүрмийг If-Else функцээр

• Фреймийг Class бүтцээр

• Дүгнэлтийг Объект шинжээр хийх

БИЕ ДААЖ БОДОХ

Бие дааж бодох бодлогууд болон жишээ бодлогуудыг Лаборатор 6.pdf файлаас авч бодно.

Гүйцэтгэсэн даалгаврын файлуудыг нэрлэх форматыг уг файлд бичсэн болно.

Хугацаандаа илгээгээгүй ажлыг шалгаж дүгнэх боломжгүйг анхаарна уу.

- Та илүү олон амьтдыг (Бүргэд, Халим гэх мэт) нэмэхийн тулд семантик сүлжээг хэрхэн өргөжүүлэх вэ?
- "Халуун", "цастай", "салхитай" цаг агаарын талаар илүү программыг өргөтгөн бичиж болохоор байна уу?
- Та шинж чанар (хурд, өнгө, түлшний төрөл) бүхий "Машин" frame хэрхэн дүрслэх вэ?
- Мөн "Жимсний талаарх " жижиг мэдлэгийн сан үүсгэж туршиж үзээрэй!